МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

РЕФЕРАТ

по дисциплине

«Информационные и технические средства защиты авторских прав»

на тему

«Доказательство с нулевым знанием»

Выполнил:
Лебедевич Артем Владимирович
магистрант группы 556301

Преподаватель:
Ярмолик Вячеслав Николаевич
доктор технических наук
профессор кафедры ПОИТ

Минск, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 2

1 Понятие доказательства с нулевым знанием 2
1.1 Интерактивная система доказательства 3
1.2 Три свойства 3
1.3 Пещера Али-Бабы 4
1.4 Структура Σ-протокола 4

2 Классические протоколы идентификации 5
2.1 Протокол Фиата — Шамира 6
2.2 Протокол Гиллу — Кискатра 6
2.3 Протокол Шнорра 7
2.4 Сравнение классических протоколов 8

3 От интерактивного протокола к цифровой подписи 8
3.1 Преобразование Фиата — Шамира 9
3.2 Типичная ошибка реализации 9

4 Современные конструкции 9
4.1 zk-SNARK 10
4.2 zk-STARK 10
4.3 Bulletproofs 11
4.4 Сравнение современных конструкций 11

5 Практическое применение 11
5.1 Приватные платежи и масштабирование блокчейнов 12
5.2 Анонимная аутентификация и цифровые удостоверения 12
5.3 Защита авторских прав и подтверждение происхождения контента 12
5.4 Смарт-карты и встроенные системы 13

6 Ограничения и риски 13

Заключение 15

Список использованных источников 16

ВВЕДЕНИЕ

Классическая криптография отвечает на вопрос, как передать сообщение так, чтобы его не прочитал посторонний. Однако во множестве практических задач требуется решить другую, на первый взгляд парадоксальную задачу: убедить собеседника в истинности утверждения, не сообщив ему ничего сверх самого факта истинности. Владелец банковской карты должен доказать терминалу, что знает секретный ключ, но не передавать этот ключ; пользователь сервиса — что ему исполнилось 18 лет, не раскрывая даты рождения; оператор блокчейна — что транзакция корректна, не публикуя ни отправителя, ни суммы.

Формальный аппарат для таких задач — *доказательства с нулевым знанием* (zero-knowledge proofs, ZKP). Понятие введено в 1985 году в работе Голдвассер, Микали и Ракоффа «The Knowledge Complexity of Interactive Proof-Systems», за которую авторы впоследствии получили премию Гёделя, а Голдвассер и Микали — премию Тьюринга. Первые практические протоколы (Фиата — Шамира, Гиллу — Кискатра, Шнорра) появились уже во второй половине 1980-х годов и предназначались для идентификации владельцев смарт-карт при жёстких ограничениях на память и вычислительную мощность.

За последнее десятилетие тема пережила второе рождение: конструкции zk-SNARK и zk-STARK позволяют доказывать корректность выполнения произвольной программы доказательством в несколько сотен байт, проверяемым за миллисекунды. На этой основе работают приватные платёжные системы, механизмы масштабирования блокчейнов (zk-rollups), системы анонимной аутентификации и подтверждения происхождения контента.

Цель реферата — рассмотреть доказательства с нулевым знанием от формального определения и классических протоколов идентификации, изучаемых в курсе, до современных конструкций и областей их практического применения, а также оценить ограничения и риски внедрения этой технологии.

1 ПОНЯТИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА С НУЛЕВЫМ ЗНАНИЕМ

1.1 Интерактивная система доказательства

Рассматривается взаимодействие двух сторон: *доказывающего* P (prover), который обладает секретом и стремится убедить собеседника, и *проверяющего* V (verifier), который должен принять или отвергнуть доказательство. Обе стороны — вероятностные алгоритмы, обменивающиеся сообщениями; P в теоретической модели не ограничен по вычислительным ресурсам, V работает за полиномиальное время.

Пусть L — некоторый язык (множество истинных утверждений), а x — утверждение, истинность которого доказывается, например: «число v является квадратичным вычетом по модулю n» или «мне известен ключ, соответствующий данному открытому ключу». Пара (P, V) образует интерактивную систему доказательства для L, если выполняются два первых свойства из перечисленных ниже, и систему *с нулевым знанием* — если выполняется также третье.

1.2 Три свойства

1. **Полнота** (completeness). Если утверждение истинно и обе стороны действуют по протоколу, то проверяющий принимает доказательство с вероятностью, близкой к единице.
2. **Корректность** (soundness). Если утверждение ложно, то никакой, в том числе нечестный, доказывающий не сможет убедить проверяющего с вероятностью выше заданной малой величины ε. Величина ε снижается повторением раундов протокола: для базового раунда с вероятностью обмана $1/2$ после t независимых раундов она составляет 2^{-t}.
3. **Нулевое разглашение** (zero-knowledge). Проверяющий не узнаёт из протокола ничего, кроме самого факта истинности утверждения.

Третье свойство формализуется через *симулятор*: система обладает нулевым разглашением, если существует вероятностный полиномиальный алгоритм S, который без доступа к секрету порождает протокольные записи (транскрипты), неотличимые от записей реального взаимодействия. Раз такие записи можно изготовить самостоятельно, они не несут проверяющему никакой дополнительной информации. В зависимости от того, насколько строго понимается неотличимость, различают совершенное, статистическое и вычислительное нулевое разглашение.

Отдельно различают *доказательства* (proofs), корректность которых сохраняется против неограниченного по ресурсам противника, и *аргументы* (arguments), корректные лишь против полиномиально ограниченного противника. Практически все современные компактные конструкции, включая zk-SNARK, являются аргументами.

1.3 Пещера Али-Бабы

Классическая иллюстрация, предложенная Кискатром и соавторами, описывает кольцевую пещеру с развилкой: два коридора A и B соединены дверью, открывающейся только по секретному слову. Пегги (доказывающий) утверждает, что знает слово, Виктор (проверяющий) хочет в этом убедиться, не узнав слова.

Протокол одного раунда: Пегги входит в пещеру и выбирает коридор, Виктор подходит к развилке и называет коридор, из которого Пегги должна выйти. Если слово ей известно, она выходит из любого названного коридора; если нет — угадывает нужный коридор с вероятностью $1/2$. После t раундов вероятность обмана падает до 2^{-t}, при этом Виктор не получает ни бита информации о самом слове.

Существенно, что нулевое разглашение здесь опирается на *случайность вызова*: запись протокола, сделанная посторонним наблюдателем, не убеждает никого, поскольку её легко подделать, договорившись о последовательности коридоров заранее. Это же свойство отличает интерактивное доказательство от цифровой подписи, которая, наоборот, должна убеждать любую третью сторону.

1.4 Структура Σ-протокола

Все рассматриваемые далее классические протоколы построены по единой трёхшаговой схеме, которую называют Σ-протоколом (рисунок 1.1):

1. **обязательство** (commitment): P выбирает случайное значение и посылает производную от него величину x, не раскрывая самой случайности;
2. **вызов** (challenge): V посылает случайный вызов e, выбранный из заранее оговорённого множества;
3. **ответ** (response): P вычисляет y, связывающий случайность, секрет и вызов, а V проверяет соотношение между x, e и y.



Рисунок 1.1 – Общая схема Σ-протокола

Корректность таких протоколов обычно доказывается через свойство *специальной корректности*: из двух принимаемых ответов на разные вызовы при одном и том же обязательстве можно вычислить секрет. Отсюда следует, что доказывающий, способный отвечать более чем на один вызов, секретом действительно владеет.

2 КЛАССИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ

2.1 Протокол Фиата — Шамира

Протокол предложен А. Фиатом и А. Шамиром в 1986 году и основан на трудности извлечения квадратного корня по составному модулю, что эквивалентно задаче факторизации.

Подготовка. Доверенный центр выбирает модуль $n = p \cdot q$, где p и q — большие простые числа, известные только центру. Пользователь выбирает секрет s, взаимно простой с n, и публикует

$$v = s^2 \bmod n. \tag{2.1}$$

Раунд протокола.

1. P выбирает случайное $r \in [1, n)$ и посылает $x = r^2 \bmod n$;
2. V посылает случайный бит $e \in \{0, 1\}$;
3. P отвечает $y = r \cdot s^e \bmod n$;
4. V проверяет равенство $y^2 \equiv x \cdot v^e \pmod n$.

При $e = 0$ проверяется $y^2 \equiv x$, то есть P демонстрирует знание корня из обязательства; при $e = 1$ — $y^2 \equiv x \cdot v$, что требует знания s. Обманщик может подготовиться к одному из двух вызовов, но не к обоим сразу: угадав заранее $e = 1$, он выбирает y произвольно и посылает $x = y^2 v^{-1}$. Поэтому вероятность обмана в одном раунде равна $1/2$, а после t раундов — 2^{-t}.

Нулевое разглашение видно из работы симулятора: не зная s, он угадывает вызов e, подбирает y случайно и вычисляет $x = y^2 v^{-e} \bmod n$; при неверном угадывании попытка отбрасывается. Полученные транскрипты распределены так же, как настоящие.

В обобщении Фейге — Фиата — Шамира пользователь владеет k секретами $s_1, \ldots, s_k$ с открытыми значениями $v_i = s_i^2 \bmod n$, вызов представляет собой вектор битов $(e_1, \ldots, e_k)$, а ответ имеет вид $y = r \prod_{i=1}^{k} s_i^{e_i} \bmod n$. Вероятность обмана за t раундов снижается до 2^{-kt}, что позволяет сократить число раундов за счёт увеличения объёма хранимого секрета.

2.2 Протокол Гиллу — Кискатра

Протокол, предложенный Л. Гиллу и Ж.-Ж. Кискатром в 1988 году, разрабатывался непосредственно для смарт-карт и снижает число раундов до одного за счёт расширения множества вызовов. Его стойкость опирается на трудность задачи RSA.

Подготовка. Центр публикует модуль n и открытую экспоненту v. Идентификатор пользователя отображается в число J, а центр выдаёт пользователю секрет B, такой что

$$J \cdot B^v \equiv 1 \pmod n. \tag{2.2}$$

Протокол.

1. P выбирает случайное r и посылает $T = r^{\,v} \bmod n$;
2. V посылает вызов $d \in [0, v)$;
3. P отвечает $D = r \cdot B^{\,d} \bmod n$;
4. V проверяет $T \equiv D^{\,v} \cdot J^{\,d} \pmod{n}$.

Вероятность обмана в одном раунде составляет $1/v$, поэтому при достаточно большой экспоненте (например, $v \approx 2^{20}$) хватает единственного раунда. Это принципиально для смарт-карт: каждый раунд — это обмен сообщениями с терминалом и несколько возведений в степень по большому модулю. Протоколы данного семейства вошли в международный стандарт ISO/IEC 9798-5, описывающий механизмы аутентификации с нулевым разглашением.

2.3 Протокол Шнорра

К. Шнорр предложил в 1989 году протокол, основанный на трудности дискретного логарифмирования в подгруппе простого порядка, наиболее эффективный из классических.

Подготовка. Выбираются простые p и q такие, что $q \mid p-1$, и элемент g порядка q по модулю p. Секрет — случайное $a \in [1, q)$, открытый ключ —

$$v = g^{-a} \bmod p. \tag{2.3}$$

Протокол.

1. P выбирает случайное $r \in [1, q)$ и посылает $x = g^{\,r} \bmod p$;
2. V посылает вызов $e \in [0, 2^t)$;
3. P отвечает $y = r + a \cdot e \bmod q$;
4. V проверяет $x \equiv g^{\,y} \cdot v^{\,e} \pmod{p}$.

Вероятность обмана равна 2^{-t} за один проход. Протокол требует от доказывающего одного возведения в степень, причём обязательство x не зависит от вызова и может быть вычислено заранее, в том числе в свободное время смарт-карты. Именно эта схема легла в основу современных цифровых подписей — подписи Шнорра, DSA и EdDSA.

2.4 Сравнение классических протоколов

Таблица 2.1 – Классические протоколы идентификации с нулевым знанием

Протокол	Основание стойкости	Вероятность обмана	Год
Фиата — Шамира	извлечение квадратного корня по составному модулю	2^{-t} за t раундов	1986
Фейге — Фиата — Шамира	то же, k секретов	2^{-kt} за t раундов	1988
Гиллу — Кискатра	задача RSA	v^{-t}, достаточно $t = 1$	1988
Шнорра	дискретный логарифм в подгруппе порядка q	2^{-t} за один проход	1989

Общая тенденция очевидна: развитие шло по пути сокращения числа раундов и объёма пересылаемых данных при сохранении той же вероятности обмана. Практическим следствием стало применение протоколов в банковских картах, системах контроля доступа и телевизионных смарт-картах условного доступа.

3 ОТ ИНТЕРАКТИВНОГО ПРОТОКОЛА К ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ

3.1 Преобразование Фиата — Шамира

Интерактивность — главное практическое неудобство классических протоколов: стороны должны быть на связи одновременно, а полученный транскрипт не убеждает третью сторону. Преобразование Фиата — Шамира устраняет оба недостатка: случайный вызов проверяющего заменяется значением криптографической хеш-функции от обязательства (и, при необходимости, от подписываемого сообщения):

$$e = H(x \parallel m). \tag{3.1}$$

Доказывающий не может подобрать выгодный ему вызов, поскольку не контролирует выход хеш-функции, а любой желающий может пересчитать e и проверить соотношение. Протокол из трёхшагового превращается в одно сообщение (x, y), то есть в *неинтерактивное* доказательство, а если в хеш включено сообщение m — в цифровую подпись.

Именно так из протокола Шнорра получается подпись Шнорра, а из неё — схема EdDSA (Ed25519), применяемая сегодня в SSH, TLS, подписи пакетов и блокчейн-системах. Аналогично из протокола Гиллу — Кискатра получается подпись GQ. Таким образом, раздел курса о доказательствах с нулевым знанием напрямую связан с разделом о цифровой подписи: это две стороны одной конструкции.

Строгое обоснование безопасности такого преобразования выполняется в *модели случайного оракула*, где хеш-функция считается идеально случайной. Модель является идеализацией, но на практике преобразование Фиата — Шамира считается надёжным при корректной реализации.

3.2 Типичная ошибка реализации

Практическая опасность преобразования состоит в том, что в хеш необходимо включать *все* публичные параметры доказательства, а не только обязательство. Если часть данных в хеш не попадает, нечестный доказывающий получает свободу выбора и может изготовить доказательство ложного утверждения — это называют «слабым» преобразованием Фиата — Шамира.

В 2022 году исследователи Trail of Bits описали серию уязвимостей такого рода под общим названием Frozen Heart, обнаружив их сразу в нескольких широко используемых библиотеках доказательств. Особенность подобных ошибок в том, что они не проявляются при обычном тестировании: честно построенные доказательства проверяются успешно, и лишь целенаправленная атака выявляет возможность подделки.

4 СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Классические протоколы доказывают знание конкретного числа. Современные конструкции решают несравнимо более общую задачу: доказать, что доказывающему известны такие входные данные w, при которых заданная программа C возвращает истину, $C(x, w) = 1$, где x — публичные параметры. Программа предварительно переводится в систему полиномиальных или арифметических ограничений (арифметизация), после чего доказательство строится уже для неё.

4.1 zk-SNARK

Аббревиатура SNARK означает «succinct non-interactive argument of knowledge» — краткий неинтерактивный аргумент знания. Ключевое свойство — *краткость*: размер доказательства и время проверки практически не зависят от объёма вычисления, которое доказывается. В схеме Groth16 (2016) доказательство состоит из трёх элементов эллиптической группы, то есть занимает порядка двух сотен байт, а проверка сводится к нескольким операциям спаривания и выполняется за единицы миллисекунд.

Плата за краткость — *доверенная установка* (trusted setup): перед началом работы необходимо сгенерировать открытые параметры, при генерации которых возникают секретные величины. Если они не уничтожены, их владелец способен создавать доказательства ложных утверждений («токсичные отходы» установки). На практике это решается церемониями с множеством независимых участников, где достаточно честности хотя бы одного, а также схемами с универсальной обновляемой установкой (PLONK, 2019), где одна церемония обслуживает любые программы заданного размера.

4.2 zk-STARK

Конструкция STARK (Бен-Сассон и соавторы, 2018) отказывается от доверенной установки: она *прозрачна* (transparent), то есть использует только публичную случайность. Стойкость опирается лишь на криптографические хеш-функции, без предположений о сложности задач теории чисел, поэтому схема считается устойчивой к атакам квантового компьютера — в отличие от конструкций на эллиптических кривых, уязвимых к алгоритму Шора.

Обратная сторона — размер доказательства: десятки и сотни килобайт против сотен байт у Groth16. Поэтому выбор между SNARK и STARK — это выбор между стоимостью хранения и публикации доказательства и требованиями к доверию и постквантовой стойкости.

4.3 Bulletproofs

Bulletproofs (Бюнц и соавторы, 2018) занимают промежуточное положение: доверенная установка не требуется, размер доказательства растёт логарифмически от размера утверждения. Конструкция особенно эффективна для *доказательств диапазона* (range proofs) — утверждений вида «скрытое значение лежит в интервале $[0, 2^{64})$», необходимых в конфиденциальных транзакциях, чтобы исключить отрицательные суммы. Слабое место — время проверки, растущее линейно, что ограничивает применение в системах с массовой верификацией.

4.4 Сравнение современных конструкций

Таблица 4.1 – Сравнение современных систем доказательств

Свойство	zk-SNARK (Groth16)	zk-STARK	Bulletproofs
Размер доказательства	сотни байт	десятки–сотни КБ	единицы КБ
Время проверки	константное, миллисекунды	логарифмическое	линейное
Доверенная установка	требуется; в PLONK универсальная	не требуется	не требуется
Постквантовая стойкость	нет (эллиптические кривые)	предполагается (хеш-функции)	нет
Применение	приватные платежи, rollup-системы	rollup-системы, доказуемые вычисления	доказательства диапазона

5 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

5.1 Приватные платежи и масштабирование блокчейнов

Первое массовое применение zk-SNARK — криптовалюта Zcash (2016), где доказательство подтверждает корректность транзакции при скрытых отправителе, получателе и сумме. В версии Sapling (2018) время построения доказательства было снижено до единиц секунд, что сделало приватные платежи практичными, а обновление на конструкцию Halo 2 (2022) позволило отказаться от доверенной установки. В системе Monero с 2018 года применяются Bulletproofs, что существенно сократило размер конфиденциальных транзакций.

Второе направление — zk-rollups, механизмы масштабирования, при которых тысячи транзакций выполняются вне основной сети, а в неё публикуется лишь итоговое состояние с доказательством корректности всех переходов. Основная сеть проверяет одно компактное доказательство вместо повторного исполнения всех транзакций. На этом принципе построены zkSync, Starknet, Scroll и Polygon zkEVM. Показательно, что нулевое разглашение здесь используется не ради приватности, а ради *краткости* доказательства.

5.2 Анонимная аутентификация и цифровые удостоверения

Естественное развитие классических протоколов идентификации — предъявление свойств личности без раскрытия самой личности. Пользователь доказывает, что обладает выданным государством удостоверением и что дата рождения в нём соответствует возрасту старше 18 лет, не сообщая ни даты рождения, ни номера документа, ни других атрибутов (селективное раскрытие). Такой подход рассматривается в рамках европейской инициативы цифрового кошелька личности и в системах проверки возраста, где сбор избыточных персональных данных нежелателен по требованиям законодательства о защите данных.

5.3 Защита авторских прав и подтверждение происхождения контента

Для дисциплины, посвящённой защите авторских прав, наиболее интересны три сценария.

Во-первых, *доказательство владения произведением без его раскрытия*: автор публикует обязательство (например, хеш-обязательство на произведение и на встроенный водяной знак) и при споре доказывает, что владеет прообразом, не публикуя само произведение и не раскрывая параметры водяного знака. Это снимает известную проблему стеганографических систем защиты авторских прав: предъявление ключа водяного знака в суде фактически обесценивает сам знак, поскольку позволяет его удалить.

Во-вторых, *подтверждение происхождения контента*. Развиваемые сегодня схемы маркировки изображений и видео (в том числе сгенерированных нейросетями) опираются на подписанные метаданные, однако любое преобразование файла — кадрирование, изменение размера — подпись разрушает. Доказательство с нулевым знанием позволяет доказать, что опубликованное изображение получено из подлинного оригинала применением разрешённого набора преобразований, не раскрывая оригинала.

В-третьих, *лицензионный контроль*: устройство или программа доказывает наличие действующей лицензии, не передавая на сервер идентификатор пользователя или устройства, что ограничивает возможности слежки со стороны правообладателя.

5.4 Смарт-карты и встроенные системы

Классические протоколы не потеряли актуальности там, где ресурсы ограничены. Механизмы семейства Гиллу — Кискатра стандартизованы (ISO/IEC 9798-5) и применяются в системах аутентификации устройств. Их привлекательность в том, что секрет никогда не покидает карту и не передаётся терминалу даже в зашифрованном виде: компрометация терминала не даёт противнику ничего, что можно было бы использовать повторно, в отличие от схем с передачей пароля или PIN-кода.

6 ОГРАНИЧЕНИЯ И РИСКИ

1. **Стоимость построения доказательства.** Асимметрия ресурсов принципиальна: проверка занимает миллисекунды, а построение доказательства для сложного вычисления требует секунд или минут и значительной памяти. Это ограничивает применение на маломощных устройствах.
2. **Доверенная установка.** Для схем, требующих её, безопасность всей системы зависит от корректности разовой церемонии, проверить которую задним числом невозможно. Отсюда переход к прозрачным конструкциям.
3. **Ошибки в описании ограничений.** Доказывается ровно то, что записано в системе ограничений. Недоопределённая программа порождает доказательство, которое успешно проверяется, но не гарантирует того, что предполагал разработчик. Такие ошибки обнаруживаются тяжело, а цена их высока.
4. **Ошибки реализации протокола.** Описанное выше слабое преобразование Фиата — Шамира — характерный пример: библиотека проходит все функциональные тесты и при этом допускает подделку доказательств.
5. **Побочные каналы.** Нулевое разглашение — свойство математического протокола, а не его реализации. Время вычислений и энергопотребление устройства могут раскрывать секрет, поэтому реализация на смарт-картах требует защиты от атак по побочным каналам.
6. **Постквантовая перспектива.** Конструкции на эллиптических кривых теряют стойкость при появлении масштабируемого квантового компьютера; схемы, опирающиеся только на хеш-функции, считаются устойчивыми, но проигрывают по размеру доказательства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Доказательства с нулевым знанием прошли путь от теоретической конструкции, выглядевшей парадоксально, до инженерной технологии массового применения. Все рассмотренные классические протоколы — Фиата — Шамира, Гиллу — Кискатра, Шнорра — построены по единой трёхшаговой схеме «обязательство — вызов — ответ» и различаются лишь математической задачей, лежащей в основе, и способом уменьшения числа раундов. Их развитие определялось практическими ограничениями смарт-карт, а преобразование Фиата — Шамира связало эти протоколы с цифровой подписью, превратив интерактивный протокол в подпись Шнорра и далее в применяемую сегодня схему EdDSA.

Современные конструкции сместили акцент с идентификации личности на доказательство корректности произвольных вычислений. Практическим результатом стали приватные платёжные системы, механизмы масштабирования блокчейнов, где нулевое разглашение используется прежде всего ради краткости доказательства, и системы селективного раскрытия персональных данных. Для защиты авторских прав технология даёт решение давней проблемы: подтвердить владение произведением или параметрами водяного знака, не раскрывая их и тем самым не обесценивая саму защиту.

Основные ограничения лежат не в математике, а в инженерии: стоимость построения доказательства, риски доверенной установки, ошибки в описании доказываемых утверждений и в реализации протоколов. Развитие идёт в сторону прозрачных и постквантово стойких конструкций, что позволяет ожидать дальнейшего расширения области применения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Goldwasser, S. The Knowledge Complexity of Interactive Proof-Systems / S. Goldwasser, S. Micali, C. Rackoff // Proceedings of the 17th ACM Symposium on Theory of Computing. — 1985. — P. 291–304.
2. Fiat, A. How to Prove Yourself: Practical Solutions to Identification and Signature Problems / A. Fiat, A. Shamir // Advances in Cryptology — CRYPTO'86. — 1987. — P. 186–194.
3. Feige, U. Zero-Knowledge Proofs of Identity / U. Feige, A. Fiat, A. Shamir // Journal of Cryptology. — 1988. — Vol. 1, № 2. — P. 77–94.
4. Guillou, L. A Practical Zero-Knowledge Protocol Fitted to Security Microprocessor Minimizing Both Transmission and Memory / L. Guillou, J.-J. Quisquater // Advances in Cryptology — EUROCRYPT'88. — 1988. — P. 123–128.
5. Schnorr, C. Efficient Signature Generation by Smart Cards / C. Schnorr // Journal of Cryptology. — 1991. — Vol. 4, № 3. — P. 161–174.
6. Groth, J. On the Size of Pairing-Based Non-interactive Arguments / J. Groth // Advances in Cryptology — EUROCRYPT 2016. — 2016. — P. 305–326.
7. Ben-Sasson, E. Scalable, Transparent, and Post-Quantum Secure Computational Integrity / E. Ben-Sasson [et al.] // Cryptology ePrint Archive. — 2018. — Report 2018/046.
8. Bünz, B. Bulletproofs: Short Proofs for Confidential Transactions and More / B. Bünz [et al.] // IEEE Symposium on Security and Privacy. — 2018. — P. 315–334.
9. Ярмолик, С. В. Криптография и охрана коммерческой информации: метод. пособие по выполнению лаб. работ / С. В. Ярмолик, В. Н. Ярмолик. — Минск: БГУИР, 2010. — 32 с.
10. Шнайер, Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си / Б. Шнайер. — М.: Триумф, 2002. — 816 с.